

DOCUMENTO GDD

EL PASILLO: Desarrollo de un videojuego como herramienta de enseñanza para la representación de la ansiedad social en estudiantes universitarios



Integrante: Juan Diego Lozano Rodriguez



Universidad de cundinamarca: ingenieria de sistemas

Product owner: Edison Gustavo Canon Varela

4/6/2026

LINK CLICK UP

<https://sharing.clickup.com/90171242021/l/4-90175703434-1/lista>

LINK GITHUB

[Upload files · Juan747-art/Proyecto_Seguimiento_Juan-Diego-Lozano](#)

TABLA DE CONTENIDO

1.	Título	3
2.	Información general del juego	5
2.1.	Concepto del juego	5
2.2.	Género	5
2.3.	Público objetivo	5
2.4.	Resumen de flujo de juego - ¿Cómo funciona el movimiento del jugador en el juego. Tanto a través de la interfaz de encuadre y el juego en sí	5
2.5.	Look and Feel - ¿Cuál es el aspecto básico y la sensación del juego? ¿Cuál es el estilo visual?	6
3.	Jugabilidad y Mecánica	8
3.1.	jugabilidad	8
3.1.1.	Misión / Estructura desafío	8
3.1.2.	Flujo del Juego - ¿Cómo fluye el juego para el jugador del juego	8
3.2.	Mecánica	8
3.2.1.	Flujo de pantalla	11
4.	Historia y el personaje	12
4.1.	Historia y Narrativa	12
4.2.	Caracteres	12
5.	niveles	14
5.1.	Mapa	14
5.2.	Lista de activos	14
6.	Interfaz	15
6.1.	Descripción IU	15
6.2.	Opciones de juego	15
6.3.	Sistema de control	8
7.	Inteligencia artificial	16

1. **EL PASILLO: Desarrollo de un videojuego como herramienta de enseñanza para la representación de la ansiedad social en estudiantes universitarios**

Descripción general

“**El Pasillo**” es un videojuego de exploración en primera persona para realidad virtual que busca representar de manera inmersiva la experiencia de la **ansiedad social** a través de mecánicas jugables, diseño sonoro y alteraciones perceptivas.

El jugador recorre un entorno cotidiano —un pasillo escolar— donde situaciones aparentemente normales se transforman en fuentes de tensión psicológica. A medida que avanza, deberá gestionar su nivel de ansiedad mientras evita estímulos sociales que, aunque no representan un peligro real, son percibidos como amenazantes.

El juego no se enfoca en el desafío tradicional basado en enemigos o combate, sino en la **experiencia emocional del jugador**, utilizando mecánicas como distorsión sensorial, sensación de vigilancia constante y presión social implícita.

Lo que se espera del videojuego

- Representar visual y mecánicamente la ansiedad social de forma comprensible.
- Generar empatía en el jugador hacia personas que experimentan esta condición.
- Ofrecer una experiencia inmersiva basada en tensión psicológica más que en dificultad mecánica.
- Demostrar cómo un entorno cotidiano puede percibirse como abrumador bajo ciertos estados mentales.

Enfoque conceptual

El videojuego propone una experiencia donde:

- **El peligro no es real, pero se siente real.**
- **La percepción del jugador es el principal enemigo.**
- **La tensión surge de lo cotidiano, no de lo extraordinario.**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL JUEGO

1.1. Concepto del juego

El Pasillo es un videojuego de sigilo psicológico en tercera persona donde el jugador encarna a un estudiante con ansiedad social que debe atravesar el pasillo de una escuela en su primer día de clases.

El juego busca representar de forma inmersiva la experiencia de la ansiedad social mediante mecánicas jugables, efectos visuales, sonido y comportamiento del entorno.

1.2. Género

- Sigilo
- Aventura psicológica
- Simulación emocional

1.3. Público objetivo

- Jugadores entre 15 y 30 años
- Público interesado en experiencias narrativas e inmersivas
- Jugadores de realidad virtual

1.4. Resumen del flujo de juego

El jugador inicia en la entrada del pasillo escolar.

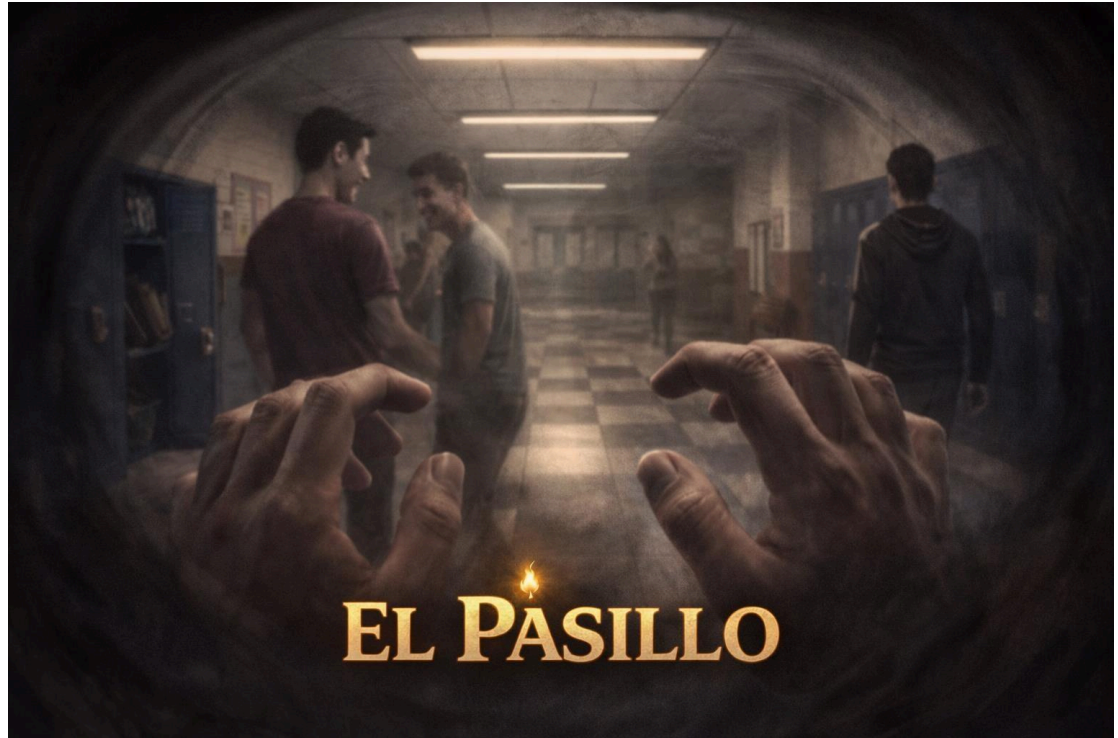
Debe avanzar evitando la detección de NPCs mientras gestiona su ansiedad, la cual aumenta dependiendo de sus acciones y el entorno.

Factores que aumentan ansiedad:

- Estar dentro de conos de visión
- Permanecer quieto mucho tiempo
- Activar objetos ruidosos
- Estímulos sociales (sonidos, percepción de observación)

Factores que reducen ansiedad:

- Avanzar hacia el objetivo
- Zonas seguras
- Control de respiración



El objetivo final es llegar al salón, donde la ansiedad desaparece completamente.

1.5. Estilo Visual

Estilo semi-realista (escuela americana)

Entorno cotidiano pero percibido como amenazante

Efectos visuales dinámicos:

- Desaturación progresiva

- Visión de túnel

- Oscurecimiento periférico

- Cámara inclinada o inestable

El estilo busca reflejar el estado mental del protagonista más que la realidad objetiva.



2. JUEGO Y MECÁNICA

2.1. Jugabilidad

Juego de sigilo con enfoque psicológico donde el jugador debe evitar ser visto mientras gestiona un sistema interno de ansiedad.



2.1.1. Misión / Estructura desafío

- Objetivo principal: llegar al salón
- Obstáculos:
- NPCs con diferentes patrones
- Objetos ruidosos
- Presión psicológica constante
- Condición de derrota:
- Nivel crítico de ansiedad

2.1.2. Flujo de juego - ¿Cómo fluye el juego para el jugador

- Inicio (nivel bajo de ansiedad)
- Introducción a NPCs
- Incremento de presión
- Aparición de efectos psicológicos
- Decisiones estratégicas (avanzar vs calmarse)
- Punto máximo de ansiedad
- Resolución (llegada al aula)

Nivel	%	Intensidad	Efectos clave
1	0-20	Bajo	Nada
2	20-40	Leve	Respiración
3	40-60	Medio	Túnel leve
4	60-80	Alto	Cámara baja + sonido
5	80-100	Crítico	Distorsión total

2.2. Mecánica

Sistema de ansiedad (núcleo del juego)

La ansiedad es una variable invisible que controla:

- Estado visual
- Estado auditivo
- Control del jugador

Sensación de ser observado

- Aparición de conos de visión falsos
- NPCs pueden mirar brevemente al jugador sin detectarlo

Distorsión de sonidos sociales

- Sonidos ambientales:
 - o Risas
 - o Susurros
- A mayor ansiedad:
 - o Mayor volumen
 - o Distorsión

Control de respiración

- El jugador puede mantener una tecla para reducir ansiedad

Efectos secundarios:

- Movimiento más lento
- Reducción del campo de visión

Rigidez corporal

- A mayor ansiedad:
 - o Movimiento menos preciso
 - o Ligero retraso en inputs

Evitación visual

- La cámara se inclina hacia el suelo automáticamente
- Resistencia al intentar levantarla

Zonas seguras

- Lugares específicos reducen ansiedad:
 - o Esquina

Objetos ruidosos

Tipos:

- Casilleros
- Mochilas
- Botellas
- Puertas

Efectos:

- Incremento de ansiedad

Variación:

- Ruido leve → tensión progresiva
- Ruido fuerte → pico de ansiedad

Tipos de NPC

1. Estático
2. Rotatorio
3. Patrullador

Todos usan conos de visión y reaccionan parcialmente al entorno.

Reglas del juego

- Evitar detección directa
- Gestionar ansiedad constantemente
- No permanecer inmóvil
- Usar el entorno estratégicamente

Nivel	%	Intensidad	Efectos clave
-------	---	------------	---------------

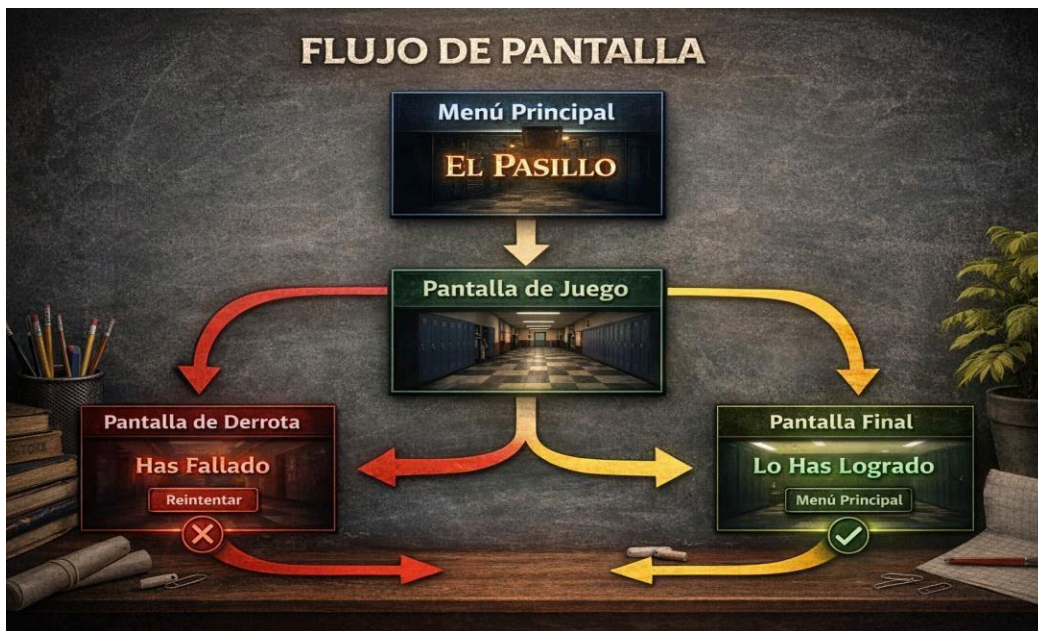
1	0-20	Bajo	Nada
2	20-40	Leve	Respiración
3	40-60	Medio	Túnel leve
4	60-80	Alto	Cámara baja + sonido
5	80-100	Crítico	Distorsión total



La barra sera invisible para el jugador, el jugador solo podras tener una estimacion en base a los efectos que tenga como lo descrito anteriormente en la tabla

2.2.1. Flujo de pantalla

- Menú principal
- Pantalla de juego
- Pantalla de derrota
- Pantalla final



3. Historia y el personaje

3.1. Historia y Narrativa

¿Qué se cuenta?

La experiencia interna de un estudiante con ansiedad social en su primer día.

¿Cómo se cuenta?

- Mecánicas
- Sonido
- Distorsión visual

¿Cuándo se cuenta?

Durante todo el gameplay

3.2. Personajes.

Protagonista

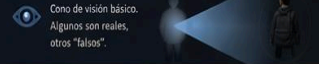
- Estudiante con ansiedad social
- Introvertido
- Lenguaje corporal nervioso

NPCs

- Estudiantes
- Representan presión social
- No interactúan directamente

TIPOS DE NPCs

Comportamientos que generan tensión y ansiedad social

	 NPC PATRULLADOR (DEAMBULACION)	 NPC ESTÁTICO (GRUPOS SOCIALES)	 NPC ROTATORIO (ATENCIÓN SIMULADA)
COMPORTAMIENTO	 Se mueven por rutas predefinidas o aleatorias simulando estudiantes caminando por el pasillo.	 Permanecen en zonas específicas simulando conversaciones entre estudiantes.	 Simulan atención hacia el jugador sin detectarlo realmente, usando "conos de visión falsos" y reacciones al ruido.
PERCEPCIÓN	 Patrullan rutas predefinidas. No reaccionan directamente al jugador. Movimiento natural y cotidiano.	 Conversan entre sí en grupos. Emiten sonidos ambientales (risas, susurros, murmullos). Permanecen en zonas específicas.	 Ocasionalmente giran la cabeza hacia el jugador (sin detectar). Responden a ruidos del entorno (objetos, puertas, etc.). Se detienen, miran, pueden acercarse ligeramente.
EEEMPPCIÓN	 Cono de visión básico. Algunos son reales, otros "falsos".	 No detectan al jugador directamente. Si el jugador se queda cerca, aumenta la presión social.	 Detectan sonidos dentro de un radio. Activan "conos de visión" falsos temporales.
EJEMPLO EN JUEGO			
	CÓMO AFECTAN AL JUGADOR  Sensación de ser observado.  Hipervigilancia constante.  Aumento gradual de ansiedad.	CÓMO AFECTAN AL JUGADOR  Sensación de juicio y exclusión.  Miedo a ser el centro de atención.  Los sonidos se distorsionan con la ansiedad.	CÓMO AFECTAN AL JUGADOR  Sensación de ser observado (aunque sea falso).  Sobreinterpretación de estímulos.  Mayor ansiedad y respuestas exageradas.
A MAYOR ANSIEDAD DEL JUGADOR:			
	 Percibe más miradas (aunque no existan).	 Los sonidos de NPCs se distorsionan.	 Las reacciones parecen más agresivas.

4. NIVELES

4.1. Mapa

Pasillo estilo escuela americana
Diseño lineal con variaciones

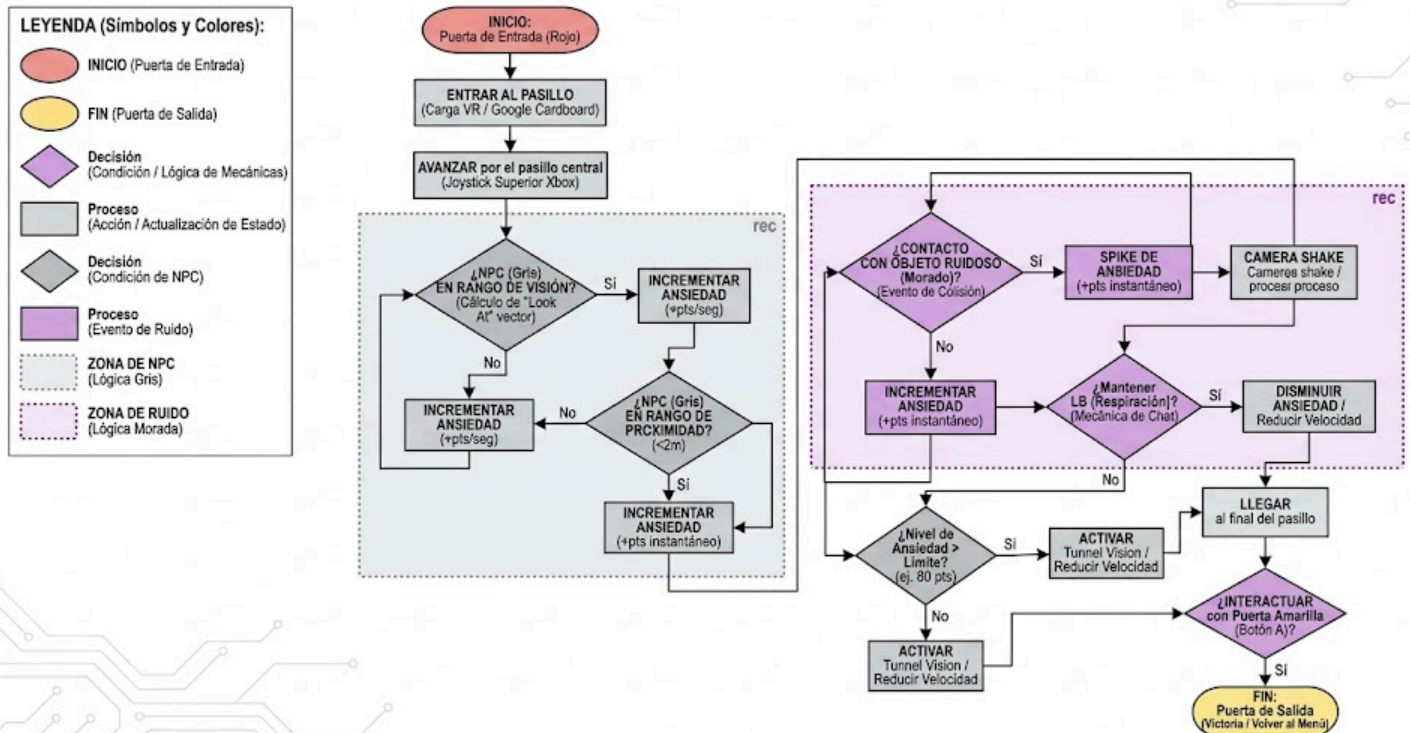
Elementos:

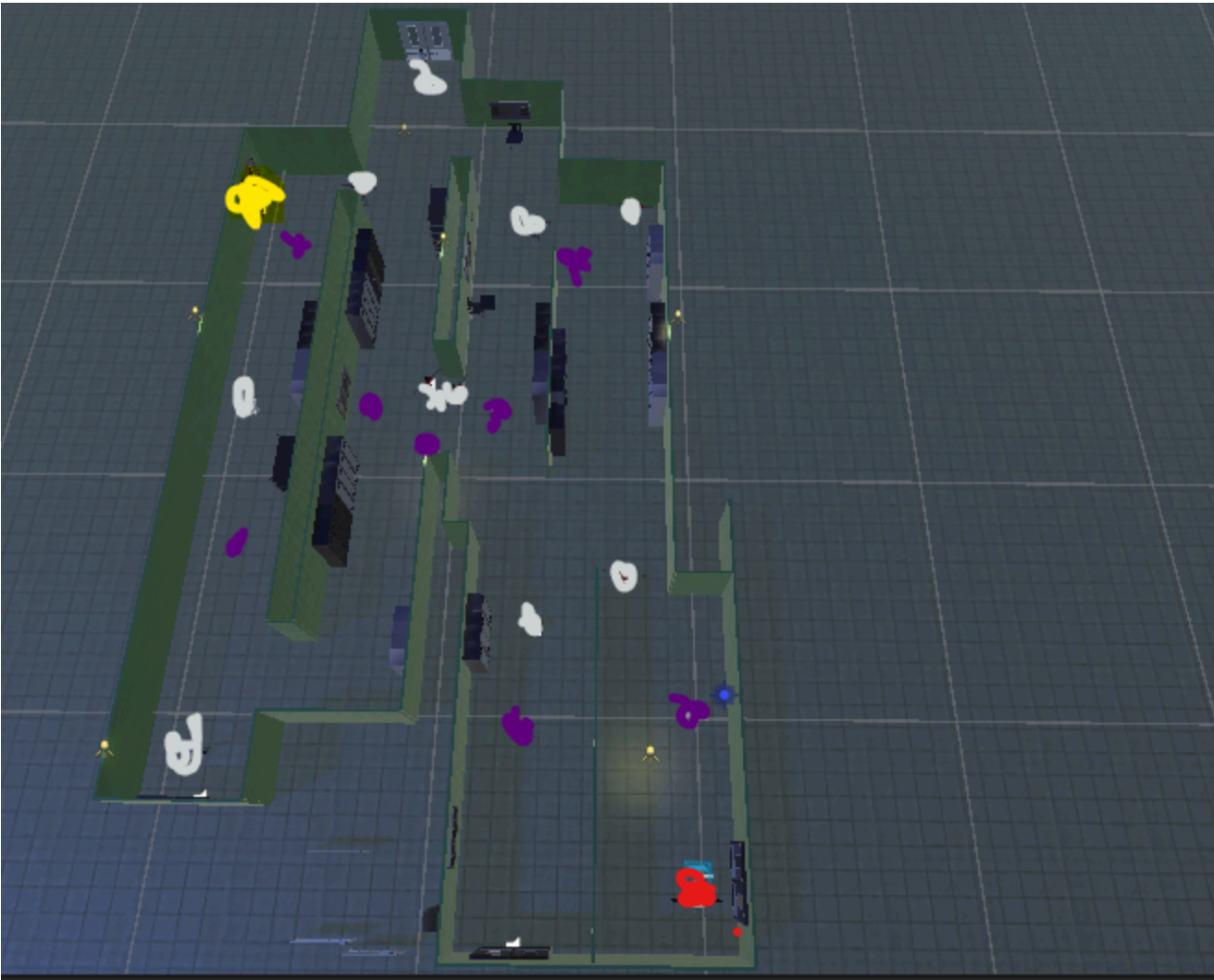
- Casilleros
- Obstáculos
- Zonas seguras
- Objetos interactivos

4.2. Lista de Assets

- Modelos del entorno
- Personaje principal
- NPCs
- Conos de visión
- Efectos visuales
- Sonidos ambientales
- Objetos ruidosos

DIAGRAMA DE FLUJO COMPLEJO: SISTEMA DE ANSIEDAD EN "EL PASILLO" (VR CARDBOARD)





Esto es solo un prototipo de una parte del pasillo, el pasillo final tendra considerablemente mas secciones pero manteniendo esta idea

5. INTERFAZ

5.1. Descripción IU

- Sin barra de ansiedad visible
- Feedback visual y auditivo

5.2. Opciones de juego (settings)

- Volumen
- Sensibilidad

5.3. Controles

- WASD → movimiento
- Mouse → cámara
- Tecla → respiración



6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Objetivo de diseño

El propósito de la IA no es castigar al jugador, sino **provocar respuestas emocionales asociadas a la ansiedad social**, tales como:

- Sensación de ser observado
- Miedo al juicio social
- Hipervigilancia
- Interpretación exagerada de estímulos sociales

Tipos de comportamiento de NPCs

1. NPCs neutrales (deambulación)

- Se mueven por el escenario siguiendo rutas predefinidas o aleatorias.
- Simulan estudiantes caminando por el pasillo.
- No reaccionan directamente al jugador.

2. NPCs con atención simulada

- Ocasionalmente giran la cabeza hacia el jugador (sin detectarlo realmente).
- Pueden activar “conos de visión falsos” temporales.

3. NPCs reactivos al ruido

- Responden a sonidos generados por el entorno (objetos ruidosos).
- Al escuchar un ruido:
 - Se detienen brevemente
 - Miran en dirección del sonido
 - Pueden acercarse ligeramente

4. NPCs estáticos (grupos sociales)

- Permanecen en zonas específicas simulando conversaciones.
- Emiten sonidos ambientales:
 - Risas
 - Susurros
 - Murmullos

5. NPCs de presión social indirecta

- No detectan al jugador directamente.
- Pero si el jugador permanece mucho tiempo cerca:
 - o Aumenta la ansiedad progresivamente.

Sistema de percepción

Los NPCs operan con un sistema simplificado:

Visión

- Conos de visión básicos (visuales o invisibles según diseño).
- Algunos son reales y otros “falsos” (mecánica psicológica).

Audición

- Detectan eventos de sonido dentro de un radio determinado:
 - o Caída de objetos
 - o Puertas
 - o Interacciones del jugador

Estados de comportamiento

Los NPCs funcionan mediante una máquina de estados simple:

1. **Idle (Inactivo)**
 - a. Quietos o en conversación.
2. **Patrol (Movimiento)**
 - a. Caminan por rutas.
3. **Alerta leve (por sonido)**
 - a. Miran hacia estímulos.
4. **Falsa atención (evento psicológico)**
 - a. Miradas sin lógica real.

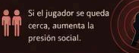
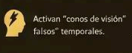
Relación con la ansiedad del jugador

La IA está directamente conectada al sistema de ansiedad:

- A mayor ansiedad:
 - o El jugador percibe más miradas (aunque no existan).
 - o Los sonidos de NPCs se distorsionan.
 - o Las reacciones parecen más agresivas.

TIPOS DE NPCs

Comportamientos que generan tensión y ansiedad social

	 NPC PATRULLADOR (DEAMBULACION) Se mueven por rutas predefinidas o aleatorias simulando estudiantes caminando por el pasillo.	 NPC ESTÁTICO (GRUPOS SOCIALES) Permanecen en zonas específicas simulando conversaciones entre estudiantes.	 NPC ROTATORIO (ATENCIÓN SIMULADA) Simulan atención hacia el jugador sin detectarlo realmente, usando "conos de visión falsos" y reacciones al ruido.
COMPORTAMIENTO			
PERCEPCIÓN	 Patullan rutas predefinidas.  No reaccionan directamente al jugador.  Movimiento natural y cotidiano.	 Conversan entre sí en grupos.  Emiten sonidos ambientales. (risas, susurros, murmullos)  Permanecen en zonas específicas.	 Ocasionalmente giran la cabeza hacia el jugador (sin detectar).  Responden a ruidos del entorno. (objetos, puertas, etc.)  Se detienen, miran y pueden acercarse ligeramente.
DETECTACIÓN	 Cono de visión básico. Algunos son reales, otros "falsos". 	 No detectan al jugador directamente.  Si el jugador se queda cerca, aumenta la presión social. 	 Detectan sonidos dentro de un radio.  Activan "conos de visión" falsos temporales. 
EJEMPLO EN JUEGO			
	CÓMO AFECTAN AL JUGADOR  Sensación de ser observado.  Hipervigilancia constante.  Aumento gradual de ansiedad.	CÓMO AFECTAN AL JUGADOR  Sensación de juicio y exclusión.  Miedo a ser el centro de atención.  Los sonidos se distorsionan con la ansiedad.	CÓMO AFECTAN AL JUGADOR  Sensación de ser observado (aunque sea falso).  Sobreinterpretación de estímulos.  Mayor ansiedad y respuestas exageradas.
A MAYOR ANSIEDAD DEL JUGADOR:  Percibe más miradas (aunque no existan).  Los sonidos de NPCs se distorsionan.  Las reacciones parecen más agresivas.			

PLAN DE PRODUCCIÓN – EL PASILLO

1. Información General del Proyecto

Nombre **del** **videojuego:**
El Pasillo

Equipo **de** **trabajo:**
Juan Diego Lozano (Desarrollo individual)

Objetivo pedagógico del videojuego:
Generar conciencia sobre la ansiedad social, permitiendo al jugador experimentar sus efectos psicológicos a través de mecánicas de juego como la percepción alterada, presión social y gestión emocional.

Plataforma:
realidad virtual (Unity 3D)

2. Roles del Equipo de Trabajo

Rol	Nombre	Responsabilidades

Product Owner	Profesor	Define requisitos, valida avances, asegura coherencia con el objetivo del juego
Scrum Master	Juan Diego Lozano	Planifica sprints, organiza tareas, elimina bloqueos
Diseñador de Juego	Juan Diego Lozano	Diseña mecánicas, narrativa, experiencia emocional
Diseñador UX/UI	Juan Diego Lozano	Diseña interfaz, feedback visual, experiencia del usuario
Programador	Juan Diego Lozano	Implementa sistemas en Unity (movimiento, IA, ansiedad)
Artista	Juan Diego Lozano	Implementa assets básicos, materiales, iluminación

3. Estructura de Sprints

Sprint 1 – Base del juego

Objetivo del **sprint:**
Desarrollar un prototipo funcional con movimiento, escenario básico y sistema inicial de ansiedad.

Entregable **principal:**
Prototipo jugable con movimiento, detección básica y condición de derrota.

Sprint 2 – Mecánicas completas

Objetivo del **sprint:**
Implementar todos los sistemas principales del juego (NPCs, ansiedad, interacción).

Entregable **principal:**
Juego completo funcional con mecánicas principales.

Sprint 3 – Inmersión psicológica

Objetivo **del** **sprint:**
Integrar efectos visuales, sonido y mecánicas que representen la ansiedad social.

Entregable **principal:**
Experiencia jugable inmersiva.

Sprint 4 – Pulido y entrega

Objetivo

del

sprint:

Optimizar, corregir errores y preparar la versión final del videojuego.

Entregable

principal:

Videojuego completo, estable y presentable.

4. Planificación Detallada por Sprint

(Backlog) SPRINT 1

ID	Categoría	Historia de Usuario	Actividad	Tiempo	Responsable	Entregable
1	Programación	Como jugador quiero mover el personaje para explorar el entorno	Implementar movimiento y cámara	8 horas	Juan	Script movimiento
2	Diseño	Como jugador quiero entender el entorno para ubicarme	Diseñar estructura básica del pasillo	6 horas	Juan	Escenario básico
3	Programación	Como jugador quiero perder si fallo	Implementar sistema básico de ansiedad	6 horas	Juan	Script ansiedad
4	Programación	Como jugador quiero evitar NPCs	Implementar NPC estático con cono de visión	8 horas	Juan	NPC funcional
5	Programación	Como jugador quiero recibir retroalimentación	Implementar condición de derrota	4 horas	Juan	Pantalla simple

SPRINT 2

ID	Categoría	Historia de Usuario	Actividad	Tiempo	Responsable	Entregable
1	Programación	Como jugador quiero variedad de enemigos	Implementar NPC rotatorio	6 horas	Juan	NPC rotatorio
2	Programación	Como jugador quiero desafíos dinámicos	Implementar NPC patrullador	8 horas	Juan	NPC patrullador
3	Programación	Como jugador quiero interactuar con el entorno	Implementar objetos ruidosos	6 horas	Juan	Objetos funcionales

4	Programación	Como jugador quiero zonas de descanso	Implementar zonas seguras	4 horas	Juan	Zonas funcionales
5	Diseño	Como jugador quiero progresión clara	Diseñar recorrido completo del nivel	6 horas	Juan	Nivel completo

SPRINT 3

ID	Categoría	Historia de Usuario	Actividad	Tiempo	Responsable	Entregable
1	Programación	Como jugador quiero experimentar la realidad virtual	se incorpore la realidad virtual y el movimiento de esta	6 horas	Juan	realidad virtual

SPRINT 4

ID	Categoría	Historia de Usuario	Actividad	Tiempo	Responsable	Entregable
1	UX/UI	Como jugador quiero navegar el juego	Crear menú principal	4 horas	Juan	Menú
2	UX/UI	Como jugador sentirme dentro del juego	efectos de camara	4 horas	Juan	UI completa
3	UI	Como jugador quiero una experiencia fluida	implementar mensajes	8 horas	Juan	Juego estable
4	Arte	Como jugador quiero mejor ambiente	Mejorar iluminación y materiales	6 horas	Juan	Escena pulida
5	Diseño	Como jugador quiero reto equilibrado	Ajustar dificultad	6 horas	Juan	Juego balanceado

3. Modificaciones Realizadas (A partir del Sprint 3)

A continuación se detallan los cambios estructurales realizados para adaptar el proyecto a los requisitos de Realidad Virtual.

Cambio Realizado	Motivo del Cambio	Impacto en el Proyecto	Sprint
Migración a Google Cardboard (SDK)	Necesidad de aumentar la inmersión sensorial para representar mejor la ansiedad.	Cambio total de la cámara a modo estereoscópico y optimización para móviles (Android).	Sprint 3
Integración de Control por Giroscopio	Eliminar la dependencia del ratón para permitir una observación natural del entorno en VR.	Implementación de un sistema híbrido de rotación (Giroscopio + Stick derecho de mando).	Sprint 3
Rediseño de Movimiento (Físicas VR)	El movimiento de PC causaba mareo (motion sickness) y caminata lateral errática en móviles.	Ajuste del script <i>MagicWindowVR</i> para caminar hacia donde apunta la "nariz" de la cámara (Forward absoluto).	Sprint 4
Adaptación de Interfaz (World Space UI)	Los mensajes en pantalla plana (Canvas Overlay) solo se veían en un ojo en modo VR.	Migración del texto de diálogo al espacio 3D (World Space) frente a la cámara.	Sprint 4

4. Tabla de Cumplimiento de Tareas

Sprint	Nombre del Integrante	Tareas Planeadas	Tareas Realizadas	% Cumplimiento
Sprint 1	Juan Diego Lozano Rodriguez	5	5	100%
Sprint 2	Juan Diego Lozano Rodriguez	5	5	100%
Sprint 3	Juan Diego Lozano Rodriguez	1	1	100%
Sprint 4	Juan Diego Lozano Rodriguez	5	5	100%

Sprint	Nombre del Integrante	Tareas Planeadas	Tareas Realizadas	% Cumplimiento
TOTAL	Juan Diego Lozano Rodriguez	21	21	100%

5. Verificación del Aprendizaje (MEDIV)

¿Qué se espera que aprenda el usuario?
 Comprender cómo se siente la ansiedad social y cómo afecta la percepción, el comportamiento y la toma de decisiones.

¿Cómo se evidencia ese aprendizaje dentro del juego? El jugador experimenta directamente los efectos de la ansiedad mediante cambios en la jugabilidad, percepción visual, sonido y control del personaje.

¿Qué mecánica lo valida?

- Sistema de ansiedad
- Distorsión visual y auditiva
- Sensación de ser observado
- Mecánica de respiración

¿Cómo se mide?

- Capacidad del jugador para completar el nivel
- Uso estratégico de mecánicas (respiración, rutas seguras)
- Adaptación a situaciones de presión